

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

CC2017 — Modelación y Simulación · Sección 30

GUION DE EXPOSICIÓN

OUTBREAK

Stochastic Survival Lab



Duración objetivo: 18 minutos + preguntas

Pablo Daniel Barillas Moreno · Jorge Palacios

Adrián Ricardo González Muralles

Andrés Rafael Chivalán · Javier Andrés Chen

Agosto de 2026

Uso y reparto

El texto dentro de cada recuadro puede decirse casi literalmente. Las indicaciones marcadas como **Acción** no se leen; describen señalamientos, cambios de diapositiva y pasos de la demostración. Cada integrante debe ensayar su transición y conocer la respuesta corta a las preguntas finales.

Integrante	Diapositivas	Tiempo	Responsabilidad principal
Pablo Daniel Barillas Moreno	1–5	3:20	Problema, objetivos, flujo y Poisson
Jorge Palacios	6–10	3:20	Inversa, Polar, lognormal y fuentes
Adrián Ricardo González Muralles	11–15	3:30	Validación, Box–Muller, combate y arquitectura
Andrés Rafael Chivalán	16–20	3:30	3D, Monte Carlo, resultados y sensibilidad
Javier Andrés Chen	21–26	4:20	Interpretación, verificación, demo y cierre

Idea central: Se comparan dos procesos de llegada y, por separado, dos algoritmos para generar la misma normal. Polar no se presenta como otro proceso de Poisson.

1 Pablo Daniel Barillas Moreno

Diapositiva 1 — Portada

25 s

“Buenas tardes. Somos el Grupo 1 de la sección 30 y presentamos **Outbreak: Stochastic Survival Lab**. Modelamos un sistema real de software: el subsistema de aparición y balance de enemigos de un videojuego de supervivencia. La narrativa es un apocalipsis zombi; el problema técnico es cuándo aparecen entidades aleatorias y cómo esa presión afecta el resultado.”

Diapositiva 2 — Problema y pregunta

35 s

“Una aparición exactamente cada dos segundos es predecible. En un sistema estocástico conocemos una intensidad media, pero no el instante del siguiente evento. Preguntamos cómo cambian la congestión y la supervivencia al modificar la tasa y la forma de los tiempos entre llegadas.”

Diapositiva 3 — Objetivos

35 s

“Nuestro objetivo fue construir una simulación reproducible que conectara variables aleatorias continuas con consecuencias observables. Generamos y validamos variables, comparamos métodos y procesos, estimamos supervivencia con Monte Carlo y comunicamos el resultado mediante una app, una escena 3D, gráficos, informe y presentación.”

Diapositiva 4 — Flujo del sistema

40 s

Acción: Recorrer el diagrama de izquierda a derecha.

“Los uniformes alimentan los interarribos; al acumularlos obtenemos el calendario de apariciones. Cada enemigo recibe atributos reproducibles, se mueve y participa en el combate. El estado produce supervivencia, tiempo, bajas y concurrencia. Repetimos esta cadena para no concluir desde una sola partida.”

“El modelo principal es un proceso de Poisson homogéneo. Si $N(t)$ cuenta las apariciones hasta t , entonces sigue Poisson con parámetro λt , y su media y varianza son λt . Esto representa tasa constante, incrementos independientes y ausencia de memoria. En el escenario base, $\lambda = 0.93$ por segundo equivale a 55.8 llegadas por minuto.”

Transición: *“Jorge explicará cómo convertimos uniformes en interarribos y cómo construimos el proceso alternativo.”*

2 Jorge Palacios

Diapositiva 6 — Transformada inversa

45 s

“Para una exponencial, invertimos $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$. Si U es uniforme, $\Delta = -\ln(U)/\lambda$ también es exponencial, porque $1 - U$ tiene la misma distribución. Acumulamos $t_i = t_{i-1} + \Delta_i$ hasta superar el horizonte. Es la primera técnica de generación vista en el curso.”

Diapositiva 7 — Método polar

45 s

“Marsaglia Polar propone dos uniformes en el cuadrado $(-1, 1)^2$. Calculamos $S = V_1^2 + V_2^2$ y aceptamos solo si $0 < S < 1$. El factor $\sqrt{-2\ln(S)/S}$ produce dos normales estándar. La aceptación teórica es $\pi/4$, por la relación entre el área del círculo y el cuadrado.”

Diapositiva 8 — Polar-lognormal

40 s

“Una normal admite valores negativos y no puede representar segundos de espera directamente. Usamos $\Delta = e^{\mu + \sigma Z}$ y parametrizamos μ y σ para que la media sea $1/\lambda$ y el CV sea 0.60. Así obtenemos tiempos positivos y más regulares que los exponenciales, cuyo CV es uno.”

Diapositiva 9 — Comparación justa

40 s

“Poisson y Polar-lognormal conservan el interarribo medio, pero no son el mismo proceso. Para Poisson, $E[N(T)] = \lambda T$ es exacto. Para una renovación lognormal finita, λT es una referencia de largo plazo. Esa diferencia es parte del experimento, no un error de implementación.”

Diapositiva 10 — Fuentes aleatorias

35 s

“Documentamos también ángulo, radio inicial, velocidad, HP y daño. Sus uniformes acotadas representan heterogeneidad de balance sin valores extremos. Separamos los flujos de llegadas y atributos para que, al comparar modelos, el enemigo del mismo índice conserve características equivalentes.”

Transición: “Adrián presentará la validación de esta cadena, la comparación algorítmica y la forma en que el calendario llega al motor.”

3 Adrián Ricardo González Muralles

Diapositiva 11 — Validación formal

55 s

Acción: Señalar fuente uniforme, transformaciones y conteo en la figura.

“La auditoría usa 18 contrastes con corrección de Holm. Primero verifica PCG64 y un LCG propio; luego exponencial, normal, media lognormal, independencia y aceptación; finalmente el conteo Poisson. Ninguno fue rechazado. Un contador perfectamente uniforme funciona como control negativo: aprueba forma, pero falla las tres pruebas de dependencia. No rechazar no demuestra que el modelo sea verdadero; indica que la muestra no lo contradice.”

Diapositiva 12 — Polar frente a Box–Muller

50 s

“Para comparar algoritmos sin cambiar la distribución, pedimos a Marsaglia Polar y Box–Muller generar la misma $N(0, 1)$. KS no rechazó ninguno; no usamos el tamaño del valor p como ranking. Box–Muller fue más rápido y no descartó propuestas. La matriz le asignó 4.800 sobre cinco, frente a 3.908 de Polar. Conservamos Polar por su valor didáctico como aceptación–rechazo.”

Diapositiva 13 — Arena y combate

40 s

“Los enemigos aparecen cerca del perímetro y avanzan radialmente. El protagonista permanece en el centro, ataca al objetivo más cercano dentro del alcance y recibe la suma del daño de quienes llegan al contacto. La misión termina en victoria al alcanzar T con vida positiva o en derrota al llegar a cero.”

Diapositiva 14 — Parámetros

35 s

“El escenario base dura 90 segundos, usa 55.8 llegadas por minuto, CV 0.60 y 9.5 HP por segundo de daño enemigo. Esta calibración evita que ambos modelos queden pegados al 100 por ciento. No son datos de telemetría real; por eso se acompañan de sensibilidad y se muestran siempre las unidades.”

Diapositiva 15 — Arquitectura

40 s

“La arquitectura separa responsabilidades. `simulation.py` contiene generadores, combate e inferencia; `visuals.py` construye gráficas y mallas; `app.py` administra formularios, estado y caché. El informe y la ficha leen resultados regenerables del mismo motor. Esto reduce errores de sincronización y permite probar la matemática sin abrir Streamlit.”

Transición: “Andrés mostrará la decisión 3D y la evidencia obtenida al repetir el experimento.”

4 Andrés Rafael Chivalán

Diapositiva 16 — Decisión 3D

40 s

“Pygame es excelente para superficies 2D, pero un 3D requeriría OpenGL y otra ventana. Panda3D serviría para un juego independiente. Elegimos Plotly Mesh3d porque ofrece cámara y mallas dentro de Streamlit, junto con controles, telemetría y estadística en la misma experiencia web.”

Diapositiva 17 — Experimento Monte Carlo

40 s

“Una partida es una realización. Ejecutamos 400 por modelo y estimamos la proporción de supervivencia con intervalo de Wilson al 95 por ciento. Poisson y Polar usan el mismo vector de semillas, de modo que la comparación es pareada y reduce variación ajena al patrón temporal.”

Diapositiva 18 — Resultados

50 s

Acción: Señalar primero probabilidades y luego tiempos y concurrencia.

“Poisson alcanzó 35.2 por ciento, con IC [30.7, 40.1]. Polar-lognormal alcanzó 77.8 por ciento, con IC [73.4, 81.6]. Sus tiempos medios fueron 64.694 y 83.666 segundos. El resultado no convierte a Polar en universalmente mejor: describe esta configuración.”

Diapositiva 19 — Efectos pareados

50 s

“La dirección es Poisson menos Polar. La diferencia fue -42.5 puntos porcentuales, IC [-48.8, -35.8] y McNemar $p = 1.697 \times 10^{-28}$. Hubo 99 pares donde ambos sobrevivieron, 42 solo Poisson, 212 solo Polar y 47 donde ambos fallaron. Poisson tuvo 2.995 enemigos más de pico medio.”

Diapositiva 20 — Sensibilidad

35 s

“No concluimos desde una sola tasa. Las curvas repiten el experimento entre 24 y 72 llegadas por minuto. Al aumentar λ , la presión supera la capacidad ofensiva y cae la supervivencia. La posición de la transición depende también del CV y del balance de combate.”

Transición: “Javier cerrará con la elección del modelo, las limitaciones y la demostración en vivo.”

5 Javier Andrés Chen

Diapositiva 21 — Interpretación

45 s

“Poisson sigue siendo principal por su parsimonia, su costo y la relación exacta entre conteo e interarribos cuando suponemos tasa constante, independencia y falta de memoria. Polar aporta control del CV y demuestra que igualar la media no iguala rachas. Mejor modelo no significa mayor supervivencia, sino supuestos más coherentes con el sistema y los datos.”

Diapositiva 22 — Verificación

35 s

“La suite contiene 28 pruebas sobre momentos, conteos, fuentes uniformes, control negativo, Polar, Box–Muller, reproducibilidad, geometría, semillas pareadas, Wilson, límite temporal y calibración. También verificamos que la app cargue, simule y ejecute la validación sin excepciones.”

Diapositiva 23 — Supuestos y límites

40 s

“La tasa es constante, el protagonista no se desplaza y los obstáculos son visuales. Los atributos uniformes son decisiones de balance sin telemetría y el combate usa paso finito. Las pruebas validan la generación declarada, pero no demuestran que un modelo represente datos reales que aún no poseemos.”

Diapositiva 24 — Conclusiones

40 s

“Concluimos que los interarribos controlan directamente eventos visibles; que igual media no implica igual concurrencia ni supervivencia; y que Monte Carlo, intervalos y pruebas pareadas permiten comunicar incertidumbre. La separación de motor, visuales y documentos mantiene el resultado verificable.”

Diapositiva 25 — Demostración

90 s

Acción: *Cambiar a Streamlit, ya precargado.*

“Primero configuramos tasa, duración, modelo y semilla, y pulsamos **SIMULAR MISIÓN**. En la escena 3D movemos el tiempo y la cámara. Luego mostramos variables generadas, validación, comparación Polar–Box–Muller, comparación de modelos y Monte Carlo. Todos los resultados dependen de entradas visibles y pueden regenerarse.”

Diapositiva 26 — Cierre

20 s

“La incertidumbre no se elimina: se modela, se repite y se comunica con evidencia. El código, el informe, la ficha, los datos y esta presentación están disponibles en el repositorio. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.”

Preparación de la demostración

Ejecutar desde `zombie_poisson_streamlit` antes de exponer:

```
python -m pip install -r requirements/requirements.txt
python -m streamlit run App/app.py
```

1. Ejecutar una misión con semilla 22193.
2. Precargar validación, comparación y Monte Carlo para usar el caché.
3. Abrir la presentación HTML en otra pestaña y usar pantalla completa.
4. Mantener el informe PDF y las figuras disponibles como respaldo.
5. Ensayar el cambio de expositor en las diapositivas 6, 11, 16 y 21.

Preguntas probables

¿Por qué Poisson si Polar sobrevivió más?

La supervivencia es una salida del balance, no una prueba de ajuste. Poisson es principal cuando son razonables tasa constante, independencia y falta de memoria. Polar fue más favorable porque regularizó las llegadas en este escenario.

¿Polar es otro proceso de Poisson?

No. Marsaglia Polar genera normales; la transformación posterior produce interarribos lognormales y, por tanto, un proceso de renovación distinto.

¿Por qué Box–Muller gana, pero se conserva Polar?

La matriz compara algoritmos para la misma normal y Box–Muller fue más eficiente en el equipo de referencia. Polar permanece porque implementa aceptación–rechazo, uno de los métodos centrales del curso.

¿Qué significan los valores p ?

Indican si la muestra contradice la hipótesis bajo un contraste. No rechazar no demuestra verdad ni un valor p mayor convierte un generador en superior.

¿Por qué Plotly y no Pygame?

Plotly integra mallas 3D y cámara dentro de Streamlit. Pygame es principalmente 2D; un producto 3D independiente correspondería a otro alcance.

Repositorio

github.com/DanielBarillasM/Proyecto-1 (Grupo 1, Sección 30)